Vježba 4	Lovro Oreški	
ODREĐIVANJE VALNE DULJINE SVJETLOSTI POMOĆU OPTIČKE REŠETKE I LASERA		
	4.c	**Grupa A**
	20.10.2025.	

Pribor:

* Laser, nosač za rešetku, optička rešetka, poluprozirni zastor, mjerna traka, stativi i stativni pribor, komad tkanine za kišobrane

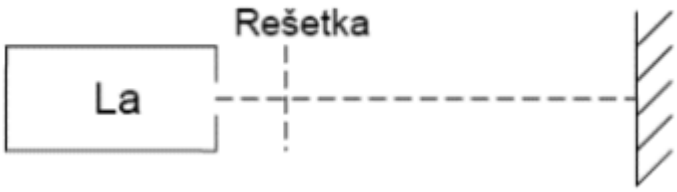
Radni zadatak

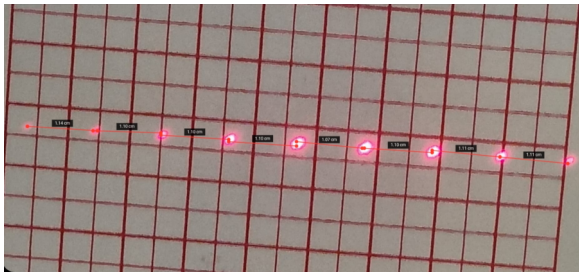
* Pomoću uređaja na slici nađite na zastoru oštre ogibne slike izvora dobivene pomoću optičke rešetke

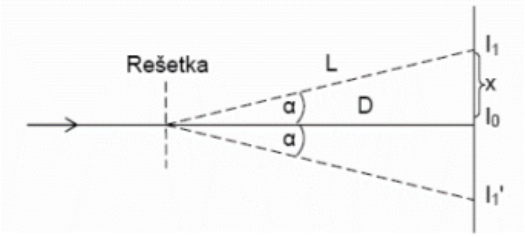
* Odredite valnu duljinu laserske svjetlosti pomoću ogibne slike 1., 2. i 3. reda.

Opis rada

Optičku rešetku smjestite u nosač i zatim je ispred lasera učvrstite u klizač tako da je snop svjetlosti usmjeren na rešetku. Propustite laserski snop kroz komad tkanine za kišobrane te objasnite sliku što je dobivate na zastoru udaljenom 0.50 m od lasera.







Rezultat i račun

k	X_k (m)	sin(α)	λ_k (nm)
1	$1.1*10^{-2}$	0.02199	666.3
2	$2.2*10^{-2}$	0.04396	666
3	$3.3*10^{-2}$	0.065858	665

$$d \cdot \sin\alpha = k\lambda$$

$$\sin\alpha = \frac{x}{L} = \frac{x}{\sqrt{D^2 + x^2}}$$

k = 3

$x_{max-1} = x_1+x_2+x_3$

x_{max} = 3.3 cm = $3.3*10^{-2}$ m

d = $3.03*10^{-5}$ m

D = 50 cm = $50*10^{-2}$ m

$$\lambda = \frac{d \sin \alpha_k}{k}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{3}$$

$\bar{\lambda} \approx 666.03$ nm

Zaključak

Iz provedenog računa smo odredili da srednja vrijednost valne duljine iznosi 666.03 nm što je, ukoliko pogledamo tablicu valnih duljina za vidljivu svjetlost, nešto što smo trebali očekivati (valna duljina pripada spektru crvene boje). Međutim, važno je istaknuti kako su vrijednosti udaljenosti maksimuma različite (dok udaljenost lijevoga maksimuma iznosi 3.3 cm, desni maksimum je udaljen 3.28 cm). Sada, ukoliko izračunamo srednju vrijednost valne duljine na desnoj strani, dobivamo iznos od 665.43 nm što još uvijek pripada spektru crvene boje. Tako da unatoč pogrešci u našem mjerenju udaljenosti svake točke od središnje, dobili smo dovoljno približne rezultate da ih svrstamo pod isti spektar.